

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda														
Materia:	Probabilidad y Estadística													
Pertenece a:	2º Cuatrimestre													
Apellido ⁽¹⁾ :					Fecha:					07/07/2026				
Nombre/s ⁽¹⁾ :					Docente a cargo ⁽²⁾ :					Ramírez, Leandro				
División ⁽¹⁾ :	121				Nota ⁽²⁾ :									
DNI ⁽¹⁾ :					Firma ⁽²⁾ :									
Instancia ⁽²⁾⁽³⁾ :	P1		RP1	X	P2		RP2		RIN		F			

Condiciones de aprobación:

- Aprobación con final (Mínimo 2 ejercicios bien resueltos).
- Aprobación directa (Mínimo 3 ejercicios bien resueltos, al menos 1 de Prob. Condicional).

Enunciados:

1. Para el cierre de cursada de la materia de Técnicas de Diseño de Algoritmos, se organizará una competencia de programación entre un grupo de 30 estudiantes. Se entregarán tres reconocimientos especiales y distintos entre sí: "Código más eficiente", "Mejor heurística" y "Solución más elegante". Si un mismo estudiante no puede recibir más de un reconocimiento, ¿de cuántas formas distintas se pueden repartir estos tres premios? Justificar.
2. Para las clases prácticas de laboratorio de Algoritmos y Estructuras de Datos, el coordinador debe asignar a un equipo de 6 ayudantes a tres espacios de trabajo diferentes. Se dispone de tres laboratorios (Lab A, Lab B, Lab C) que requieren 2 ayudantes cada una. ¿De cuántas formas posibles se puede distribuir a este equipo docente? ¿Y en caso de disponer 7 ayudantes (sabiendo que cada laboratorio requiere un mínimo de 2 ayudantes)? Justificar.
3. Un kit de campaña para monitoreo ambiental se utiliza en pozos de agua de zonas rurales para detectar concentraciones de arsénico que superen los límites permitidos para el consumo humano. Cuando el kit se aplica sobre una muestra de agua que está realmente **libre de contaminación (segura)**, arroja erróneamente un resultado "positivo" (falso positivo) con una probabilidad de 0,05. Por otro lado, cuando se utiliza en una muestra que efectivamente está **contaminada**, el dispositivo falla y arroja un resultado "negativo" (falso negativo) con una probabilidad de 0,02. Sabiendo que, debido a las características de la región, el 10% de los pozos de la zona presentan niveles de arsénico superiores a los permitidos, determinar:
 - a) La probabilidad de que una muestra de pozo seleccionada al azar dé un resultado "positivo" en el test.
 - b) La probabilidad de que el agua de un pozo sea realmente segura para el consumo, habiendo obtenido un resultado "positivo" en el test.
 - c) Realizar la figura de análisis.

4. Para el laboratorio de la materia Sistemas Digitales, el equipo docente dispone de una caja con 10 microcontroladores que se utilizarán en el trabajo práctico final. Se sabe que 6 de ellos están basados en la arquitectura RISC-V, mientras que el resto utiliza la arquitectura x86. Si un estudiante selecciona al azar 3 microcontroladores de la caja para armar su circuito, determinar::
- a) La probabilidad de que ninguno sea RISC-V.
 - b) La probabilidad de que a lo sumo uno sea RISC-V.
 - c) La probabilidad de que al menos uno sea x86.
 - d) Realizar figura de análisis
5. Un filtro automático de seguridad revisa los correos electrónicos entrantes. Se sabe que la probabilidad de que un correo cualquiera sea clasificado como "Spam" es de **0,40**. Suponiendo que la llegada de cada correo es un evento independiente, si ingresan **6** mensajes nuevos a la bandeja, determine la probabilidad de que **al menos 5** de ellos sean clasificados como Spam. Justificar.